

Harmonogram a plán řešení bakalářské práce

Analýza a reprezentace video streamu v textovém uživatelském rozhraní

Adam Kijonka

Říjen 2026

Aktuální stav projektu

V současné době je již navržena a implementována základní architektura enginu `ascii-player`, který v reálném čase převádí video stream do textu (ASCII art). Aplikace je plně funkční a obsahuje následující strategie pro zpracování obrazu:

- **Algoritmy pro mapování jasu (Grayscale):**
 - **Naivní metoda** (přiřazuje všem barevným kanálům RGB stejnou váhu).
 - **Perceptuální metoda** (vypočítává jas na základě citlivosti lidského oka).
 - **Value metoda** (vypočítává jas pomocí kanálu Value z barevného modelu HSV).
 - **Lightness metoda** (vypočítává hodnotu zprůměrováním maximální a minimální hodnoty RGB).
- **Algoritmy pro extrakci hran:**
 - **Sobelův detektor hran**.
 - **Cannyho detektor hran** (včetně aplikace hystereze).
 - **Comic detektor** (algoritmus využívající dynamické parametry senzitivity a rádiusu pro vyhledávání souvislých čar; plochy bez hran jsou vyplňovány pomocí perceptuální metody).

Všechny uvedené metody obsahují škálovatelné parametry, které lze upravovat v reálném čase za běhu aplikace.

Harmonogram

Listopad 2026 – Architektura a rozšíření enginu:

Vypracování textové kapitoly o softwarovém návrhu (architektura, využití návrhových vzorů). V programátorské části implementace pokročilého prahování (Adaptivní lokální prahování).

Prosinec 2026 – Temporální analýza a optimalizace:

Implementace časové filtrace obrazu pro stabilizaci znaků a potlačení jejich problikávání v terminálu. Implementace metody dithering (Floyd-Steinberg) pro redukci vizuálních artefaktů při převodu do textu.

Leden 2027 – Detekce a izolace hlavních objektů:

Rešerše a experimentální implementace Saliency Maps pro vizuální oddělení hlavního objektu od pozadí.

Únor 2027 – Návrh experimentů a příprava testování:

Příprava metodiky pro výkonostní testy (měření FPS, zátěže CPU/RAM) a struktury uživatelského testování (např. A/B měření rychlosti rozpoznání objektu uživatelem při použití různých mapovacích metod ASCII artu).

Březen 2027 – Realizace testování a finalizace kódu:

Provedení výkonostních benchmarků v porovnání s existujícími přístupy, sběr dat, odstranění nalezených softwarových chyb a definitivní uzavření implementační části práce.

Duben 2027 – Dokončení textu:

Sepisování výsledků testování, finální úpravy, tvorba abstraktu a závěru.

Tvorba teoretické části textu (rešerše existujících řešení, popis obrazových fenoménů a matematických metod analýzy) bude probíhat v průběhu řešení projektu, paralelně s vývojem softwarové části.